

Actividad: Fundamentos de Compiladores y Análisis Léxico/Sintáctico

Objetivo: Evaluar la comprensión del proceso de compilación, expresiones regulares y gramáticas libres de contexto.

1. Fases del Compilador:

Describa brevemente la diferencia fundamental entre el Análisis Sintáctico (Parsing) y el Análisis Semántico. Proporcione un ejemplo de un error que detectaría el analizador sintáctico y uno que detectaría el semántico en un lenguaje tipo C/Java.

2. Expresiones Regulares (Análisis Léxico):

Diseñe una expresión regular que acepte identificadores que cumplan las siguientes reglas:

- Deben comenzar con una letra mayúscula.
- Pueden contener letras (mayúsculas o minúsculas), dígitos y guiones bajos (_).
- No pueden terminar con un guion bajo.

3. Autómatas Finitos (DFA):

Se tiene el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$. Diseñe (describa los estados y transiciones) un Autómata Finito Determinista (DFA) que acepte todas las cadenas que contengan un número par de letras 'a'.

4. Ambigüedad:

Explique por qué la siguiente gramática es ambigua y demuestre la ambigüedad con una cadena de ejemplo y sus dos árboles de derivación posibles (descritos textualmente).

$S \rightarrow S-S \mid \text{num} \quad S \rightarrow S-S \mid \text{num}$